

Guide d'administration

Protocole *CMF standard (Bonadonna)*

(cyclophosphamide oral, méthotrexate, fluorouracil)

Rédaction : 12 juin 2015

Révision : mai 2016, juillet 2019 (génotypage DPYD – sections 2.2, 4.1 et 5)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹

Traitement du cancer du sein adjuvant, sans anthracycline²⁻⁵.

Traitement du cancer du sein métastatique⁶⁻⁸.

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le méthotrexate et le fluorouracil sont administrés de façon intraveineuse les jours 1 et 8 et la cyclophosphamide est administrée oralement du jour 1 à 14 de chaque cycle de 28 jours.

- › En traitement adjuvant, le protocole est administré pour un total de 6 cycles²⁻⁴.
- › En traitement métastatique, le protocole est administré jusqu'à progression de la maladie ou un maximum de 6 cycles selon la majorité des études⁶⁻⁹.
- › En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{2, 10-11}

Ordre ^a	Médicament	Dose	Description
—	Cyclophosphamide	100 mg/m ² jours 1 à 14	› Par voie orale 1 fois par jour; en une prise (de préférence le matin)^b. › Arrondir au 25 mg près. › Comprimés de 25 et 50 mg non sécables.
#1	Fluorouracil ^{d,e}	600 mg/m ² jours 1 et 8	› IV tubulure; sur une période de 2 à 5 minutes ^c .
#2	Méthotrexate ^e	40 mg/m ² jours 1 et 8	› IV tubulure ; sur une période de 1 à 2 minutes.

Répéter aux 28 jours

- Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant)¹².
- Cyclophosphamide en 1 ou 2 prises par jour en mangeant avant 14h pour favoriser la miction et prévenir la cystite hémorragique.
- En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5% ou NaCl 0,9% à haut débit lors de l'administration du 5-FU (irritant).
- Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).
- Dans l'étude originale, chez les patientes de plus de 65 ans, les doses de 5-fluorouracil et de méthotrexate étaient réduites à 400 mg/m² et 30 mg/m² respectivement².

2.3. Thérapie de support

› Hydratation

- Aucune hydratation IV au préalable.

› Antiémétiques

Jours 1 et 8 : faiblement émétisant (10-30%)¹³

- Pré-chimiothérapie : dexaméthasone 10 mg IV ou 8 mg PO. Alternative : prochlorpérazine 10 mg PO/IV ou métoclopramide 10 mg PO/IV.
- Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements. Considérer l'ajout d'un sétron les jours de cyclophosphamide orale si les nausées ou vomissements sont réfractaires malgré l'utilisation du prochlorpérazine ou du métoclopramide.
- › En présence d'intolérance gastrique (inconfort, nausées), la dose de cyclophosphamide pourra être divisée en deux prises et administrée avec de la nourriture, avant 14h. On évitera par contre une administration au coucher.

› **Surveillance de la cystite hémorragique**

- À moins de contre-indication, on recommande fortement au patient de s'hydrater (10 à 12 verres de 230 ml ou 8 onces par jour d'eau ou de liquide) pendant la prise de la cyclophosphamide et jusqu'à 48 heures après la fin de la prise des comprimés de cyclophosphamide. Encourager les mictions fréquentes.

› **Surveillance des mucosites¹⁴**

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Il est recommandé de sucer des cubes de glaces pendant 30 minutes, à débiter 5 minutes précédant l'administration du fluorouracil¹¹.
- Utilisation des gargarismes au besoin.

› **Photosensibilité : Écran solaire (FPS ≥ 30)¹¹.**

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cyclophosphamide ¹⁰	Clcr ≥ 10 mL/min = 100 % de la dose Clcr < 10 mL/min = 75 % de la dose
Fluorouracil ¹⁰	Aucun ajustement requis
Méthotrexate ^{10-11*}	Clcr 10-50 mL/min : 50 % de la dose Clcr < 10 mL/min : ne pas administrer

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Cyclophosphamide ¹⁰⁻¹¹	Aucun ajustement requis.		
	AST	Bilirubine (μmol/L)	Dose recommandée
Fluorouracil ¹⁰		> 85	Omettre
Méthotrexate ^{10,11*}	> 180	ou 53 – 85	75 % de la dose
		> 85	Omettre

*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{adapté de 2,4,9,15}

Jour du cycle	Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	et	≥ 100	100 % de la dose recommandée.
	1,0 – 1,49	ou	75 - 99	75 % de la dose recommandée
	< 1,0	ou	< 75	Retarder le jour 1 d'une semaine. Envisager l'ajout de filgrastim, après la fin de la cyclophosphamide PO, en contexte adjuvant*.
Jour 8	≥ 1,5	et	≥ 100	100 % de la dose recommandée.
	1,0 – 1,49	ou	75 - 99	75 % de la dose recommandée.
	< 1,0	ou	< 75	Omettre le jour 8. Interrompre la cyclophosphamide PO en cours.

*Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique^{adapté de 2}

Toxicité (Grade)	Médicament	Ajustement posologique recommandé
Mucosite (grade 3)	Fluorouracil Méthotrexate	Retarder le traitement ad grade < 2. Envisager réduire de 25% le méthotrexate et le fluorouracil.
Cystite hémorragique	Cyclophosphamide	Cesser temporairement, investiguer et traiter.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables²⁻⁸

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitante. Dans certaines situations cliniques, l'utilisation de filgrastim peut être souhaitable pour éviter la réduction des doses.

Les **nausées** sont communes, généralement de faible intensité et bien contrôlées avec les antiémétiques (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). Considérer l'ajout d'un sétron les jours de cyclophosphamide orale si les nausées ou vomissements sont réfractaires malgré l'utilisation du prochlorpérazine ou du métoclopramide.

La **cystite hémorragique** peut survenir mais elle est en général bien prévenue avec une bonne hydratation (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **mucosites** et de la **diarrhée** sont des éléments à surveiller; peuvent être doses-limitantes.

Des **troubles ophtalmiques** associés au fluorouracil sont possibles tels le larmolement excessif et le prurit. L'application de glace ou l'utilisation de cromoglycate sodique peut améliorer les symptômes. Un corticostéroïde ophtalmique peut être utilisé pour traiter la conjonctivite¹⁶.

Une **aménorrhée** est fort possible et souvent irréversible surtout chez les patientes de plus de 40 ans.

L'**alopécie** est fréquente, mais rarement totale.

Le fluorouracil peut entraîner de la **cardiotoxicité** soit : des modifications à l'ECG, de l'angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un œdème pulmonaire aigu, des arythmies, etc. Un vasospasme coronarien pourrait être à l'origine de cette cardiotoxicité. Bien que la plupart des patients qui développent une cardiotoxicité au fluorouracile n'aient pas de problèmes cardiaques à la base, les antécédents de maladie cardiaque pourraient être un facteur de risque¹⁸.

Déficiences enzymatiques en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS¹⁹ : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (*DPYD*, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la *DPYD*, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype *DPYD* identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale¹⁹.

Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage *DPYD* seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

Le fluorouracil est **irritant** et le méthotrexate est **non-irritant** pour les veines (extravasation)¹².

Tableau des effets indésirables (contexte adjuvant)²

Effets indésirables n = 207	Tous grades confondus* n (%)
Leucopénie	Grade 1 : 139 (67) Grade 2 : 8 (4)
Thrombocytopénie	Grade 1 : 117 (57) Grade 2 : 29 (14)
Mucosite	37 (18)
Conjonctivite	51 (25)
Alopécie**	114 (55)
Cystite	57 (28)
Cystite hémorragique	1 (0,5)
Aménorrhée	51*** (54)

* Version CTCAE non spécifiée.

**Alopécie totale rare.

***51 des 95 patientes pré-ménopausées.

Tableau des effets indésirables (contexte palliatif)⁸

Effets indésirables n = 109	Tous grades n (%)	Grade 3-4 n (%)
Leucopénie	74 (68)	5 (4,5)
Neutropénie	56 (51)	28 (27)
Neutropénie fébrile	11 (10)	11 (10)
Thrombocytopénie	32 (29)	3 (3)
Anémie	47 (43)	4 (4)
Fatigue	62 (57)	7 (6)
Nausées	70 (64)	1 (0,9)
Vomissements	32 (29)	3 (3)
Diarrhée	43 (39)	6 (5,5)
Mucosite	43 (39)	6 (5,5)
Conjonctivite	34 (31)	0
Alopécie	54 (49,5)	0

4.2. Interactions cliniquement significatives¹⁰⁻¹¹

Le **méthotrexate** n'est pas métabolisé par les CYP450. Le méthotrexate est un substrat de la glycoprotéine-P¹⁷.

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

Le **fluorouracil** est un inhibiteur puissant du CYP450 2C9.

Tableaux des interactions cliniquement significatives

Interaction avec le Méthotrexate (MTX) ^{10, 11, 17}	Effet	Conduite suggérée
AINS, ASA	↑ des concentrations plasmatiques du MTX (par inhibition de son élimination rénale). <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Diurétiques thiazidiques (hydrochlorothiazide, etc.)	↑ de l'effet du MTX, toxicité possible. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les signes et symptômes de toxicité au MTX.
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) (p. ex. : pantoprazole, lansoprazole, esomeprazole, dexlansoprazole)	↑ des concentrations plasmatiques du MTX (par diminution de son élimination rénale). Surtout documenté avec l'utilisation de hautes doses de MTX. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration ou cesser l'IPP temporairement lorsque possible. Sinon, faire un suivi des concentrations sériques de MTX.
Pénicillines, ciprofloxacine, doxycycline	↑ des concentrations plasmatiques du MTX (par inhibition de la sécrétion tubulaire rénale). <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration lorsque possible. Sinon, envisager de diminuer la dose de MTX ou faire un suivi des concentrations sériques de MTX.
Phénytoïne	↓ de l'effet de la phénytoïne (↓ de l'absorption GI de la phénytoïne). <i>Sévérité : majeure</i> ↑ de la toxicité du MTX possible (déplacement des liaisons du MTX aux protéines plasmatiques par la phénytoïne). <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller périodiquement les concentrations sériques de phénytoïne et l'état clinique du patient. Surveiller les signes et symptômes de toxicité au MTX.
Probenécide	↑ des concentrations plasmatiques du MTX (par inhibition de la sécrétion tubulaire rénale). <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Dérivés des sulfas (p. ex. : sulfaméthoxazole)	↑ de la toxicité du MTX possible. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller les signes de toxicité au MTX (myélosuppression, pancytopenie, etc.)

Interaction avec la cyclophosphamide ^{10, 11}	Effet	Conduite suggérée
Amiodarone	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Cyclosporine	↓ des concentrations sériques de cyclosporine <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet.
Digoxine	↓ de l'efficacité de la digoxine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.
Inducteurs du CYP450 2B6 (phénytoïne, phénobarbital, rifampin, etc.)	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.
Inhibiteurs de la protéase (p. ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection) <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Interaction avec le Fluorouracil ¹⁰	Effet	Conduite suggérée
Metronidazole	↑ des concentrations sériques du fluorouracil par ↓ de son élimination. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, surveiller les toxicités (hématologiques et gastro-intestinales) du fluorouracil.
Phénytoïne	↑ des concentrations sériques de phénytoïne. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques de phénytoïne et les signes et symptômes de toxicité de la phénytoïne (ataxie, hyperréflexie, nystagmus, tremblements).

Interaction avec MTX, cyclophosphamide et Fluorouracil ^{10,11}	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Possibilité d'infection sévère, voir même fatale chez patient immunosupprimé. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Attendre au moins 3 mois avant d'administrer un vaccin vivant.
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Génotypage <i>DPYD</i> * FSC, créatinine, bilirubine, ALT, AST, électrolytes
Avant le jour 8 (Maximum 24 heures pré traitement)	FSC, créatinine, bilirubine, ALT, AST, électrolytes
Avant chaque cycle (Maximum 72 heures pré traitement)	FSC, créatinine, bilirubine, ALT, AST, électrolytes
Si cliniquement indiqué	Analyse d'urine si cystite suspectée

*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

5. Références

1. Munzone E, Curigliano G, Burstein J, Winer EP, Goldhirsch A. CMF revisited in the 21st century. *Annals of Oncology* 2012; 23: 305-311.
2. Bonadonna G, Brusamolino E, Valagussa P, Rossi A, Brugnatelli L, Brambilla C et coll. Combination chemotherapy as an adjuvant treatment in operable breast cancer. *N Engl J Med* 1976; 294(8): 405-410.
3. Bonadonna G, Valagussa P, Moliterni A, Zambetti M, Brambilla C. Adjuvant cyclophosphamide, methotrexate and fluorouracil in node-positive breast cancer. *N Engl J Med* 1995; 332(14):901-6.
4. Levine MN, Bramwell VH, Pritchard KI, et al. Randomized trial of intensive cyclophosphamide, epirubicin, and fluorouracil chemotherapy compared with cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil in premenopausal women with node-positive breast cancer. *J Clin Oncol* 1998; 16 (8) : 2651-8.
5. Earl HM, Hiller L, Dunn JA, Vallier A-L, Bowden SJ, Jordan SD et coll. Adjuvant epirubicin followed by cyclophosphamide, methotrexate and fluorouracil (CMF) vs CMF in early breast cancer: results with over 7 years median follow-up from the randomised phase III NEAT/BR9601 trials. *British Journal of Cancer* 2012;107: 1257-1267.
6. Engelsman E, Klijn JC, Rubens RD, Wildiers J, Beex LV, Nooij MA et coll. Classical CMF versus a 3-weekly intravenous CMF schedule in postmenopausal patients with advanced breast cancer. An EORTC breast cancer co-operative group Phase III trial. *Eur J Cancer* 1991;27(8):966-70.

7. Brandi M, Demitrio A, Ditunno P, Catino A, Lorusso V, Delena M. Oral versus intravenous CMF in metastatic breast cancer – a randomized study. *Int J Oncol* 1994; 4(3): 559-65.
8. Stockler MR, Harvey VJ, Francis PA, Byrne MG, Achland SP, Fitzharris B, et coll. Capecitabine versus classical cyclophosphamide, methotrexate and fluorouracil as first-line chemotherapy for advanced breast cancer. *J Clin Oncol* 2011; 29: 4498-4504.
9. BCCA Protocol Summary for Adjuvant Therapy for High-Risk Breast Cancer using Cyclophosphamide (oral), Methotrexate and Fluorouracil. 1 May 2013. http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Breast/BRAJCMFPO_Protocol_1May2013.pdf
10. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. www.lexi.com/ (consulté en ligne le 22 avril 2015).
11. Cyclophosphamide, 5-Fluorouracil, Methotrexate. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à l'adresse: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté en ligne le 22 avril 2015).
12. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
13. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
14. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
15. Waddell JA, Hoder NA, Solimando DA. Cyclophosphamide, Methotrexate and Fluorouracil (CMF) Regimen. *Hospital Pharmacy* 1999; 34(11) : 1268-77
16. Arseneault Y. Une toxicité oculaire associée au 5-Fluorouracil (Adrucil). Québec Pharmacie 1999; 46 (7) :694-6.
17. Pfizer. Monographie du méthotrexate. <http://www.pfizer.ca/sites/g/files/g10017036/f/201410/Methotrexate.pdf> Consultée en ligne le 24 avril 2015.
18. Sorrentino MF, Kim J, Foderaro AE, Truesdell AG. 5-fluorouracil induced cardiotoxicity: review of the literature. *Cardiol J.* 2012; 19(5):453-8.
19. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf